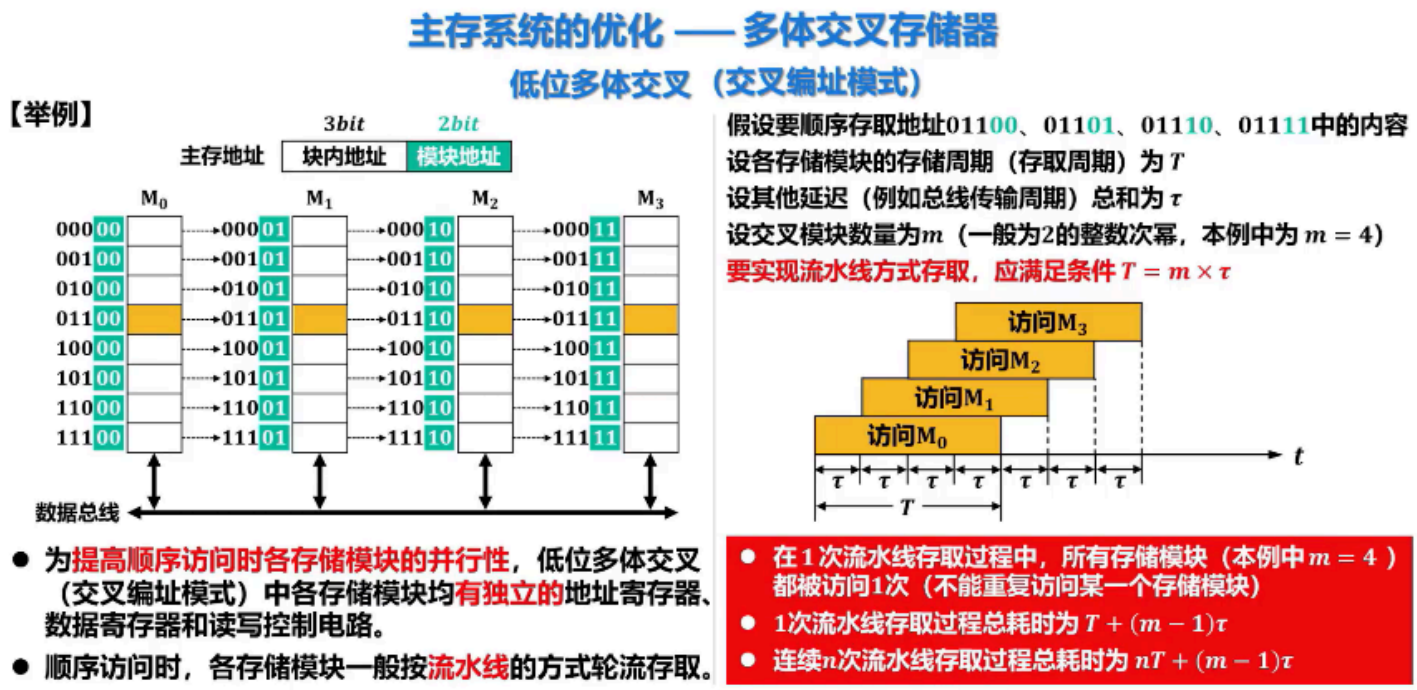
4.20 主存的优化——低位多体交叉存储器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.20） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题/大题（模块号、流水线访问、总时间、访存冲突）

一句话核心：低位交叉用低位地址选模块，顺序地址分散到不同模块，可流水线并行；条件是模块存取周期 $T = m\tau$

一、结构



提炼

- 主存地址分为“块内地址 + 模块地址”，模块地址取低位
- 顺序地址的低位不断变化，因此连续地址依次落到不同模块
- 每个模块有独立的地址寄存器、数据寄存器和读写控制
- 模块之间按流水线方式工作，可连续存取

例：4 个模块，模块地址 2 位

- 地址 `000 00` 在模块 0，`000 01` 在模块 1，`000 10` 在模块 2，`000 11` 在模块 3
- 顺序访问时，4 个模块轮流工作，形成流水线

易错

- 低位交叉的模块地址在低位，不是高位
- 低位交叉适合顺序访问，高位交叉适合容量扩展
- 模块号 = 地址 mod 模块数（当地址按字节/字编址时要先换算）

二、流水线访问

条件

- 模块数 m，每个模块的存取周期 T，总线传输周期 τ
- 要连续流水访问，必须满足 $T = m\tau$
- 即每个模块被访问后，经过 m 个 τ 才再次被访问，正好完成恢复

时间公式

$$T_{总} = (m + n - 1)\tau$$

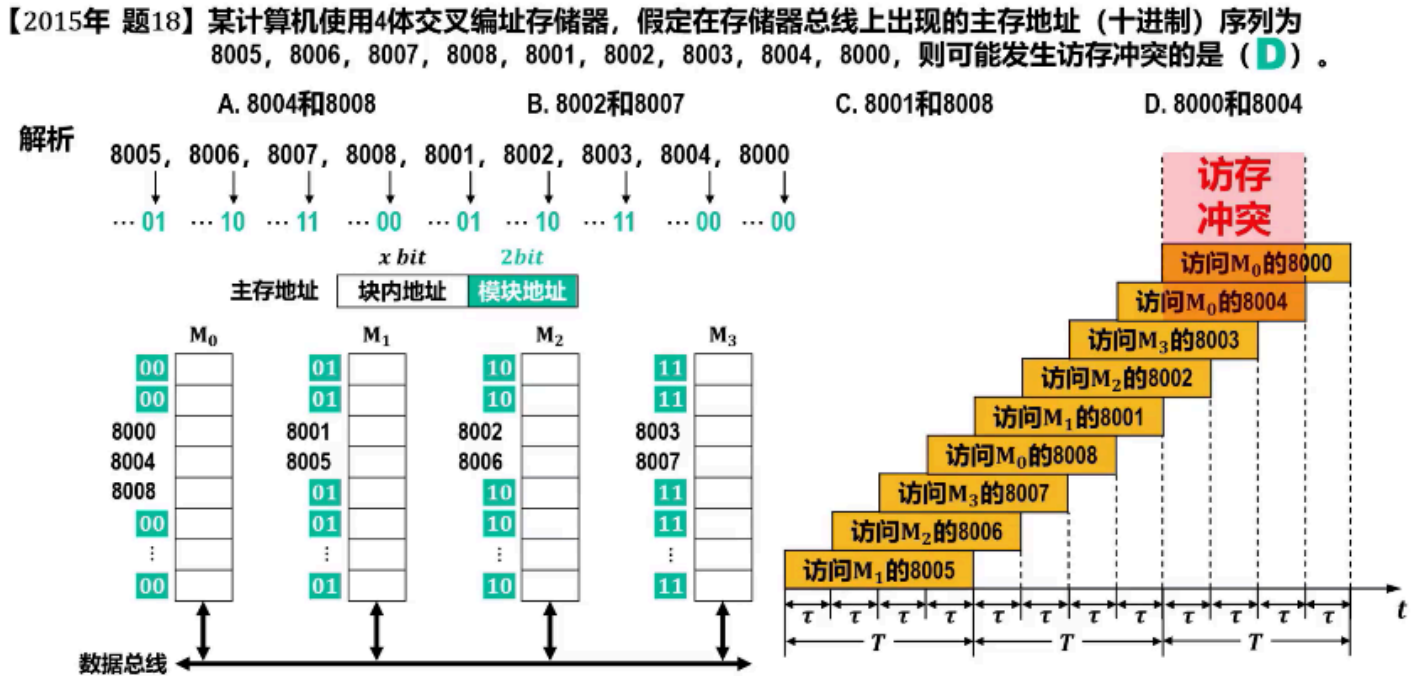
- m：模块数
- n：连续访问的字数
- 第一个字需要 $m\tau$（或 T），之后每 τ 出一个字
- 若只访问一个字，时间约为 $T = m\tau$

易错

- 总时间不是 $n\tau$，第一个字有启动延迟
- 条件 $T = m\tau$ 不满足时，流水线会断流
- 连续访问同一模块会冲突，破坏流水线
- 模块数、存取周期、总线周期三个量要分清

三、408 真题

3.1 2015 年题 18



考什么：低位交叉的模块号与访存冲突 **常见错因**：把模块号当高位；忽略连续访问同一模块的冲突 **解题模板**

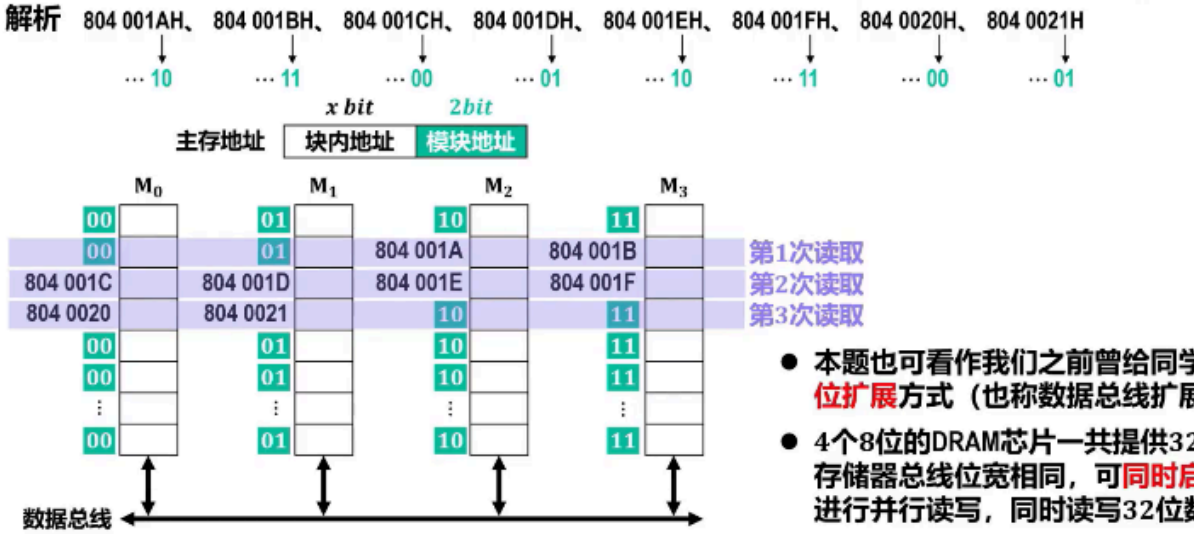
1. 低位交叉：模块号 = 地址低位
2. 列出每个地址的模块号
3. 连续访问中，同一模块被再次访问且未满足 $T = m\tau$，即冲突
4. 本题冲突出现在同一模块的连续访问，答案 D

3.2 2017 年题 13

【2017年 题13】某计算机主存按字节编址，由4个$64M \times 8$位的DRAM芯片采用交叉编址方式构成，并与宽度为32位的存储器总线相连，主存每次最多读写32位数据。若double型变量x的主存地址为$804\ 001AH$，则读取x需要的存储周期数是（C）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解析



- 本题也可看作我们之前曾给同学们介绍过的位扩展方式（也称数据总线扩展）。
- 4个8位的DRAM芯片一共提供32位数据，与存储器总线位宽相同，可同时启动4个芯片进行并行读写，同时读写32位数据。

考什么：低位交叉 + 数据宽度 + 多字节数据的访问周期 **常见错因**：忘记 double 占 8 字节；忘记总线一次传 32 位；模块号算错 **解题模板**

1. 确定数据宽度和总线宽度，算出需要几次传输
2. 按低位交叉确定每个字节所在模块
3. 检查连续访问是否满足流水线条件
4. 累加启动延迟和传输时间

知识关联：高位交叉（4.19 主存的优化——高位多体交叉存储器）；单体多字（4.18 主存的优化——单体多字存储器）；主存性能指标（4.3 存储器的性能指标和存储系统层次结构）；总线带宽（7.3 总线的概述——性能指标）